

Brain & Mind

Article Review

알츠하이머질환의 수동면역요법
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

아밀로이드-베타 항체의 뇌아밀로이드 혈관병증 섬유 결합과
아밀로이드 관련 영상 이상 위험도
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병의 항아밀로이드 항체 치료제
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

2024년에도 아밀로이드-연쇄 가설은
여전히 유효한 가설로 남아 있지만 그 이상도 이하도 아니다.
박소희 / 보바스기념병원

알츠하이머병의 아밀로이드 가설과 항체 치료: 녹아내리는 빙하?
김영진 / 우성재활요양병원

Brainshuttle™ 아밀로이드-베타 항체 융합체 트론티네맙의
비인간 영장류 뇌로의 전달 및 인간에서의 효과적인 용량 예측
편정민 / 순천향대학교 서울병원

알츠하이머질환의 수동면역요법

Passive immunotherapy for Alzheimer's disease

Ageing Res Rev. 2024 Feb;94:102192.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 인지장애를 특징으로 하는 가장 흔한 신경퇴행성 질환으로, 전 세계적으로 약 5,500만 명이 앓고 있다. AD의 주요 병리학적 특징은 아밀로이드-베타(A β) 플라크, 인산화된 타우 단백질로 구성된 신경섬유영킴(NFT), 뇌 위축, 시냅스 손상, 아교세포 과증식 등이다. 수동면역요법은 AD 치료의 주요 전략 중 하나로, 여기에서는 다양한 타겟(epitope)에 대한 항체요법의 연구 결과 및 진행 중인 임상 연구 상황 등을 알아보려고 한다.

아밀로이드-베타(A β) 표적

수동면역요법

아밀로이드 연쇄 가설에 따르면, A β 펩타이드는 APP(아밀로이드 전구체 단백질)의 단백질 분해 과정에서 생성되며, 올리고머, 프로토피브릴, 피브릴을 형성하여 플라크로 축적된다. 특히 A β 올리고머와 프로토피브릴은 피브릴보다 신경 독성이 더 강한 것으로 알려져 있다. A β 를 타겟으로 하는 주요 항체 치료제로는 간테네루맙(gantenerumab), 아두카누맙(aducanumab), 레카네맙(lecaneumab), 도나네맙(donanemab)이 있다. 간테네루맙은 A β 피브릴에 결합하는 단클론항체로 3상 임상 시험에서 인지 기능 저하를 다소 늦췄으나 통계적 유의성을 보이지 못했다. 아두

카누맙은 A β 올리고머와 비수용성 피브릴을 표적으로 하며, EMERGE 시험에서 유의미한 효과를 보였으나 ENGAGE 시험에서는 효과가 없어 논란이 있었고, FDA에 의해 조건부 승인되었다. 레카네맙은 수용성 A β 프로토피브릴을 표적으로 하고, 3상 임상 시험에서 인지 기능 저하를 27% 감소시켰으며, FDA에 의해 승인되었다. 도나네맙은 A β 플라크를 표적으로 하며, 3상 임상 시험에서 낮은/중간 타우 집단에서 인지 기능 저하를 35.1% 감소시켰다.

종합적으로, 임상적 효능은 아밀로이드 플라크 제거 정도와 양의 상관관계를 보였다. 고용량 항체 투여 시 아밀로이드 제거 효과가 더 높았으며, 이는 혈액-뇌 장벽 통과 효율이 낮은 항체의 특성 때문으로 추정된다. 항체가 표적으로 하는 아밀로이드 베타의 형태(올리고머, 프로토피브릴, 피브릴)와 특이성도 임상 효과에 중요한 영향을 미쳤다. 특히 프로토피브릴이나 플라크 특이적 표적에 결합하는 항체가 더 효과적인 것으로 나타났다.

또한 항체 치료제들의 공통적인 부작용으로 ARIA(amyloid-related imaging abnormalities, 아밀로이드 관련 영상 이상)가 나타났는데, ARIA는 ARIA-E(부종)와 ARIA-H(미세 출혈)로 구분되며, 항체 치료제별로 발생률에 차이를 보였다.

간테네루맙은 ARIA-E 25%, 아두카누맙은 ARIA-E 35%, ARIA-H 33%, 레카

네맙은 ARIA-E 12.6%, ARIA-H 17.3%, 도나네맙은 ARIA-E 24%, ARIA-H 31.4%로 보고되었으며, 이는 apoE ϵ 4 allele을 가진 경우 더 높게 나타났다.

타우 표적 수동면역요법

타우는 미세소관 관련 단백질로 정상적으로 신경세포에서 발현되지만, AD에서는 과인산화되어 올리고머, 피브릴, 필라멘트, NFT를 형성한다. 주요 항체 치료제로 타우의 N-말단이나 응집체를 타겟으로 하는 고수라네맙(gosuranemab), 티라보네맙(tilavonemab), 자고테네맙(zagotenemab), 세모리네맙(semorinemab)이 있다. 세모리네맙은 중등도 AD 환자에서 ADAS-Cog11 지표에서 부분적 효과를 보였으나, 대부분의 초기 항체들은 2상 임상 시험에서 효과 입증에 실패하였다. 이러한 결과 후, N-말단 영역보다는 타우 중간 영역이나 MTBR(microtubule-binding repeat domains), 인산화된 타우를 표적으로 하는 bepranemab, JNJ-63733657, E2814, Lu AF87908 등의 항체들이 개발 중이다.

신경염증 표적 수동면역요법

미세아교세포는 중추신경계의 주요 면역세포로 AD에서 중요한 역할을 한다.

TREM2는 미세아교세포의 A β 분해 및 포식작용을 조절하며, TREM2 기능 저하를 일으키는 TREM2의 변이는 AD 위험

유전자로 알려져 있다. AL002는 TREM2 작용제 항체로 미세아교세포 증식을 유도하고, A β 를 감소시키는 효과가 있으며, DNL919은 혈액-뇌 장벽을 통과하도록 설계된 TREM2 작용제 항체이다. 이 외에도 CD38, SEMA4D, galectin-3, CD33 등을 표적으로 하는 항체들이 임상 시험 중이다.

결론 및 전망

A β 표적 수동면역요법은 AD 치료에 유망한 전략으로 입증되었고, 특히 레카네맵과 도나네맵은 초기 AD 환자에서 인지 기능 저하를 늦추고, A β 플라크를 감소시키는 효과가 있다. A β 를 표적으로 하는 능동면역요법(백신)은 T세포 매개 무균성 수막뇌염 등의 부작용으로 인해 성공하지

못했다. 수동면역요법은 특이성이 높고, 부작용이 상대적으로 적으며, 특히 노인에게 적합하다는 장점이 있다. 미래에는 TDP-43, α -synuclein 등의 복합 병리를 고려한 다중 표적 접근법이 필요할 수 있으며, 초기 진단, 조기 개입, 복합 약물 치료 및 다양한 방식의 접근법이 AD 치료에 효과적일 것으로 기대된다.

아밀로이드-베타 항체의 뇌아밀로이드 혈관병증 섬유 결합과 아밀로이드 관련 영상 이상 위험도

Amyloid-beta antibody binding to cerebral amyloid angiopathy fibrils and risk for amyloid-related imaging abnormalities

Sci Rep. 2024 May 13;14(1):10868.

배경

알츠하이머병(Alzheimer’s disease, AD)은 아밀로이드-베타(amyloid-beta, Aβ) 단백질이 뇌에 축적되면서 신경세포가 손상되는 퇴행성 질환이다. 이를 해결하기 위해 Aβ를 표적으로 하는 치료 항체들이 개발되었으나, 일부 항체는 뇌부종(amyloid-related imaging abnormalities with edema, ARIA-E)과 같은 부작용을 유발할 수 있다. 본 연구에서는 다양한 Aβ 항체들이 뇌아밀로이드 혈관병증(cerebral amyloid angiopathy, CAA) 섬유에 결합하는 정도를 비교하고, 이와 ARIA-E 발생률의 연관성을 분석하였다.

방법

본 연구에서는 인간 뇌의 경막혈관조직에서 CAA 섬유를 분리하여 다양한 Aβ 항체의 결합력을 평가하였다. 사용된 항체는 아두카누맙, 바피뉴주맙, 도나네맙, 간테네루맙, 레카네맙 등이 포함되었다. 면역침전법, 표면 플라즈몬 공명법(SPR), 직접 결합 분석을 활용하여 항체들의 CAA 섬유 결합 강도를 측정하였다. 또한, 각 항체의 결합 특성과 기존 임상 시험에서 보고된 ARIA-E 발생률을 비교하여 연관성을 분석하였다.

결과

연구 결과, CAA 섬유에 대한 항체들의 결합력이 다르게 나타났다. 아두카누맙, 바피뉴주맙, 간테네루맙은 CAA 섬유에 강하게 결합한 반면, 레카네맙과 도나네맙은 중간 정도의 결합력을 보였다. 반면, 솔라네주맙과 크레네주맙은 거의 결합하지 않았다. 또한, ARIA-E 발생률과 CAA 결합력 사이의 연관성이 관찰되었다. 결합력이 높은 항체인 아두카누맙(35%), 바피뉴주맙(26.7%), 간테네루맙(25%)은 ARIA-E 발생률이 높게 나타났으며, 반대로 결합력이 낮은 레카네맙(12.6%)과 솔라네주맙(0%)은 ARIA-E 발생률이 낮았다. 특히, 도나네맙의 경우 특정 변형 Aβ 형태(AβpE3-40)에 더 강하게 결합하는 특징이 있었으며, 환자별 차이가 존재하는 것으로 나타났다.

표 1. Aβ 항체의 CAA 결합력과 ARIA-E 발생률 비교(Aβ 항체들의 주요 표적, CAA 결합력, 그리고 ARIA-E 발생률을 비교한 결과는 다음과 같다.)

Generic name	Primary Aβ target	CAA binding	ARIA-E rate	Clinical efficacy
Aducanumab	Fibrils/plaques	High	35%	Yes/No
Bapineuzumab	All forms	High	26.7%	No
Crenezumab	All forms	No	0.3%	No
Donanemab	Pyroglutamated Aβ, fibrils/plaques	Low/medium	24%	Yes
Gantenerumab	Fibrils/plaques	High	25%	No
Lecanemab	Protofibrils	Low	12.6%	Yes
Solanezumab	Monomers	No	0%	No

결론

본 연구 결과를 통해 A β 항체가 CAA 섬유에 결합하는 정도가 ARIA-E 발생 위험과 밀접한 연관이 있음을 확인할 수 있었다. 특히, 강한 결합력을 가진 항체들은 혈관 투과성을 증가시키고 염증 반응을 유발할 가능성이 높은 것으로 보인다. 따라서, 향후 A β 항체 설계 시 CAA 결합력을 조절하여 부작용을 줄이는 전략이 필요하다.

고찰

이 연구는 A β 항체의 부작용 기전을 이해하는데 중요한 정보를 제공한다. A β 항체를 이용한 치료법이 알츠하이머병의 진행을 억제하는데 효과적일 수 있지만, 그 과정에서 발생할 수 있는 부작용을 최소화하는 것이 핵심 과제이다. 특히, CAA 섬유와 강하게 결합하는 항체들이 높은 ARIA-E 발생률을 보이는 점을 고려할 때, 새로운 치료 전략이 필요하다. 향후 연구에서는 CAA 유

형별 차이, APOE 유전자 변이와의 연관성, 항체 투여 용량 및 방식에 따른 차이를 보다 면밀히 분석해야 한다. 또한, 항체의 결합 특성을 최적화하여 치료 효과를 유지하면서도 부작용을 최소화하는 방법이 연구되어야 한다. 나아가, 면역 치료와 병행하여 뇌혈관 내 환경을 개선하는 보완 치료법도 고려될 필요가 있다. 이를 통해 알츠하이머병 환자들에게 보다 안전하고 효과적인 치료법을 제공할 수 있을 것이다.

알츠하이머병의 항아밀로이드 항체 치료제

Anti-amyloid antibody treatments for Alzheimer's disease

Eur J Neurol. 2024 Feb;31(2):e16049.

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 인지 및 기능적 능력이 점진적으로 저하되는 만성 신경퇴행성 질환으로, 치매의 가장 흔한 형태이며, 전체 치매 환자의 약 70%를 차지한다. AD의 유병률은 연령이 증가함에 따라 높아지며, 65세 이상의 인구 중 약 10%, 85세 이상의 인구 중 최대 50%가 영향을 받는다. AD의 주요 병리학적 특징은 뇌에서 amyloid- β (A β) plaque와 phosphorylated tau 단백질로 구성된 neurofibrillary tangle의 축적이다. 이러한 병리적 변화는 정상적인 신경세포 간의 소통을 방해하며 결국 신경세포 사멸과 인지 기능 저하로 이어진다. 최근까지 AD를 근본적으로 치료할 수 있는 disease-modifying therapy가 없었으나, 최근 몇 년간 A β 축적을 표적으로 하는 항-A β 단일클론 항체 치료제들이 개발되었다. 본 논문에서는 이러한 새로운 항체 치료제의 기대 효과, 질병 진행에 미치는 영향, 현재 사용 가능한 진단 바이오마커, 그리고 향후 연구 개발 방향에 대해 논의하고자 한다.

Amyloid- β : 치료 표적 및 AD 바이오마커

AD 병리의 초기에는 amyloid- β (A β) plaque의 축적이 발생하고, 이후 tau protein의 hyperphosphorylation이 발생한다. 이러한 병리학적 특징들은 신경세포 기능 이상, 염증 반응, 그리고 궁극적으로 신경세포 사멸을 초래한다. AD의 핵심 병리 기전은 잘 확립되어 있지만, 질병 진행 과정에서 A β

plaque와 tau protein 축적이 원인인지, 결과인지에 대한 논쟁은 여전히 진행 중이다.

그럼에도 불구하고, 현재 AD의 disease-modifying therapy 중 가장 활발하게 연구되고 있는 방법은 뇌 내 A β 축적을 표적으로 한다.

AD의 진단은 어려울 수 있는데, 그 이유는 질병의 증상이 다른 형태의 치매와 유사하며, 초기 임상 증상이 노화에 따른 정상적인 인지 변화와 겹칠 수 있기 때문이다. 전통적으로 AD의 진단은 진행성 기억 장애 및 일상 생활 수행 능력 저하와 같은 임상적 기준에 기반해 이루어졌다. 그러나 이러한 임상적 진단의 정확도는 제한적이며, 임상 기준에 따라 AD로 진단된 환자의 최소 20%는 실제로 AD 병리를 갖고 있지 않은 것으로 보고되어, 보다 정확한 진단과 질병 진행 모니터링을 위해 AD 바이오마커가 개발되었다. 현재 이용 가능한 바이오마커로는 뇌척수액(CSF) 내 A β 및 tau protein 농도 측정, 그리고 A β 및 tau PET 영상이 있다. 이러한 바이오마커는 AD의 병리적 변화를 조기에 감지하는 데 유용하나 침습적인 문제 등으로 인해, 대규모 적용이 어려운 한계가 있다.

혈액 기반 바이오마커

AD의 조기 발견과 정확한 진단은 효과적인 치료 및 상태 추적에 필수적이다. 이에 따라, 혈액 기반 바이오마커(BBBMs)는 AD의 진단 및 질병 진행 모니터링을 위한 검사법으로 주목받고 있다. 현재 AD에

서 가장 활발히 연구되고 있는 혈액 바이오마커는 A β peptide, tau protein, 그리고 neurofilament light chain(NfL)이다. 여러 연구에서 AD 환자의 혈장 및 혈청 내 A β 42 농도와 A β 42/A β 40 비율이 감소하는 것으로 나타났으며, AD의 초기 진단의 유용한 지표가 될 가능성을 시사한다. 그러나 A β peptide는 lewy body disease와 같은 다른 신경퇴행성 질환에서도 감소할 수 있어, 단독으로 활용할 경우 진단 정확도에 한계가 있다.

Tau protein은 신경세포 내에서 microtubule의 stabilization에 중요한 역할을 한다. 여러 연구에서 AD 환자의 혈장 및 혈청에서 phosphorylated tau의 농도가 건강한 대조군보다 증가한다는 것이 확인되었다. A β peptide와 마찬가지로 tau protein 역시 lewy body disease와 같은 다른 신경퇴행성 질환에서도 증가할 수 있으나 현재까지 phosphorylated tau는 AD 진단에서 유망한 혈액 기반 바이오마커 후보로 평가되며, 임상 시험에서도 대체 바이오마커로 활용될 가능성이 크다.

NfL은 신경세포 손상 후 뇌척수액 및 혈액으로 방출되는 cytoskeletal protein이다. 여러 연구에서 AD 및 기타 신경퇴행성 질환 환자의 혈장 및 혈청에서 NfL 수치가 증가하는 것이 확인되었으며, 이는 신경퇴행 정도를 반영하고 질병 진행을 예측하는데 활용될 수 있다. 또한, NfL은 임상 시험에서 치료 반응을 모니터링하는 바이오마커로도 활용될 수 있다. 그러나 NfL 수

치는 frontotemporal dementia와 같은 다른 신경퇴행성 질환에서도 증가할 수 있어, AD에 대한 특이성이 제한될 수 있다.

BBBMs의 장점은 비침습적이며 비용 효율성이 높다는 점으로, 대규모 환자 선별 및 질병 모니터링에 이상적이다. 또한, PET 및 자기공명영상(MRI)과 같은 기존 영상 기반 바이오마커를 보완할 수 있고, 이러한 영상 검사에 비해 접근성이 높고 경제적 부담이 적다.

항아밀로이드 단일클론 항체

최초로 임상 3상 시험에서 연구된 A β 항체인 바피뉴주맙(bapineuzumab)은 2000년대 초반 개발되었다. 이 항체는 A β 의 N-말단에 결합하여 뇌에서 A β 플라크를 제거하도록 설계되었다. 초기 임상 시험에서는 긍정적인 결과를 보였으나 이후 진행된 임상 시험에서는 충분한 임상적 이점을 입증하지 못했고, 이는 적절한 용량 설정 부족 또는 환자 선택의 문제 때문일 가능성이 제기되었다. 또 다른 anti-A β 항체인 솔라네주맙(solanezumab)은 현재 개발이 중단된 치료제로, A β 의 중간 영역을 표적으로 하여 A β 응집을 예방하는 것을 목표로 개발되었다. 솔라네주맙의 임상 시험 결과는 엇갈린 결과를 보였으며, 일부 연구에서는 경도 AD 환자에서 인지 저하 속도를 늦추는 효과를 보고한 반면, 다른 연구에서는 유의미한 이점을 확인하지 못했다.

아두카누맙(aducanumab)은 응집된 형태의 A β , 특히 A β plaque를 구성하는 A β filament를 표적으로 하는 anti-A β 항체이다. 임상 1b 및 2상 시험에서 아두카누맙은 뇌 내 A β 플라크를 감소시키고, 용량 의존적으로 초기 AD 환자의 인지 저하 속도를 늦추는 효과를 보였다. 이러한 결과를 바

탕으로 biogen은 아두카누맙의 두 개의 임상 3상 시험을 진행했다. 임상 3상 데이터의 분석을 통해 미국식품의약국(FDA)은 2021년 6월, 아두카누맙에 대해 신속 승인(accelerated approval)을 허가했다. 승인 이후에도 임상적 유효성에 대한 불확실성에 대한 문제를 제기했고, FDA 승인과 달리 유럽의약청(EMA)에서는 유럽 내 판매 허가 신청을 철회하였다. 결과적으로, 아두카누맙은 유럽연합(EU)에서 승인되지 않았다.

레카네맙(lecaneumab, BAN2401)은 A β protofibrils를 표적으로 한다. 2022년 9월, CLARITY-AD 임상 3상 연구에서 긍정적인 최종 결과가 발표되었으며, 레카네맙이 임상적 치매척도(CDR-SB)에서 질병 진행을 감소시키는 primary endpoint를 충족한 것으로 나타났다. 또한, 모든 임상적 및 바이오마커 관련 secondary endpoint도 달성되었으며, 특히 환자의 삶의 질 및 보호자의 부담을 줄이는 효과에서 위약군 대비 뛰어난 결과를 보였다. 18개월간의 연구 기간 동안 치료군과 위약군 모두 CDR-SB 점수가 악화되었으나, 레카네맙 투여군의 악화 속도는 위약군보다 27% 느렸다($p < 0.0001$). 그러나, 레카네맙의 안전성에 대한 우려도 제기되었다.

Lecanemab open label extension에서 3명의 환자가 뇌출혈로 사망했으며, 이 중 2명은 blood thinners(항응고제 혹은 항혈전제)를 복용 중이었다. 또한, CLARITY-AD 임상 3상 연구에서 1 cm 이상의 macrohemorrhage가 발생한 비율은 레카네맙 투여군 0.6%, 위약군 0.1%였다.

특히, 항응고제를 복용한 환자 중 레카네맙을 투여한 경우 뇌출혈 발생률이 2.4%로 증가하였다. 따라서, 환자 선정과 치료 과정에서 신중한 모니터링이 필요하며, 이를 통

해 환자의 안전성을 확보하고 치료 효과를 극대화해야 한다. 2023년 1월, 미국 FDA는 임상 2상 연구에서 확인된 A β 제거 효과를 근거로, 레카네맙을 accelerated approval하였다. 현재 traditional approval 및 EU를 포함한 다른 지역에서의 승인 여부가 검토 중이며, 곧 결정이 내려질 것으로 예상된다.

2023년 6월 9일, FDA 자문위원회는 만장일치로 레카네맙이 초기 알츠하이머병 치료에서 임상적 효과를 보인다고 판단하였으며, 이에 따라 full approval이 이루어질 가능성이 높아졌다.

또 다른 유망한 anti-A β 항체로 개발되었던 간테네루맙은 아두카누맙과 마찬가지로 응집된 형태의 A β 를 표적으로 하지만, A β protein의 다른 부위에 결합한다. 초기 임상 3상 시험에서 간테네루맙은 초기 AD 환자에서 유의미한 임상적 이점을 보이지 못했다.

그러나 하위 분석 결과, 경도 AD 환자 일부에서 약물의 효과가 나타났을 가능성이 제기되었다. 이에 따라 Roche(로슈)는 더 높은 용량의 간테네루맙을 사용한 새로운 임상 3상 시험을 진행하기로 결정했다. 그러나 2022년 11월, GRADUATE 1 및 2 임상 시험 결과에서 간테네루맙이 primary endpoint를 충족하지 못한 것으로 발표되었으며, 이에 따라 추가 연구 계획은 중단되었다.

현재 여러 anti-A β 항체 치료제가 추가로 개발 중이다. 그중 하나가 도나네맙(donanemab)으로, A β plaque의 초기 단계에서 존재하는 특정 형태의 A β 를 표적으로 한다. 임상 2상 연구에서 도나네맙은 뇌 내 A β plaque를 감소시키고, 초기 AD 환자에서 통계적으로 유의미한 수준으로 인지 저하 속도를 늦추는 효과를 보였다.

2023년 5월 3일, 임상 3상 연구의 주요 결과가 보도자료를 통해 발표되었으며,

도나네맵 치료군은 위약 대비 임상적 악화 속도가 35% 감소하였고, 일상 생활 수행 능력 저하는 40% 감소한 것으로 나타났다. 또한, 모든 secondary endpoints도 충족했다. PET 영상에서 저/중간 수준의 타우 병리를 가진 환자군 및 전체 환자군(저/중간+고 타우 병리 포함)에서 76주 동안 임상 진행 속도가 유의미하게 느려진 것이 확인되었다. 이러한 결과는 질병이 가장 초기 단계일 때 치료 효과가 가장 클 가능성을 시사한다.

알츠하이머병 치료 분야의 전망

항아밀로이드- β (A β) 단일클론 항체의 개발은 알츠하이머병(AD) 치료에서 중요한 발전을 의미하지만, 효과적인 치료법을 찾기 위한 도전 과제는 여전히 남아 있다.

가장 시급한 문제 중 하나는 AD를 보다 정확하고 신뢰성 있게 진단하고, 질병 진행을 추적할 수 있는 바이오마커의 필요성이다. 이 분야에서 많은 발전이 이루어졌

지만, 임상에서 쉽게 측정할 수 있으며, 민감도와 특이도가 높은 바이오마커를 찾기 위한 추가 연구가 필요하다. 또한, 치료 반응을 충분히 반영하는 바이오마커가 개발되어야 하며, 이를 통해 치료 중단 또는 일시적 중지 등에 대한 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있어야 한다. 이는 환자뿐만 아니라 의료비 부담을 고려하는 보건의료 시스템에도 중요한 요소가 될 것이다.

또한, AD의 다양한 병리 기전을 동시에 표적으로 하는 병용 치료제 개발도 활발히 연구되고 있다. 예를 들어, 타우 병리, 신경염증 및 시냅스 기능 장애를 표적으로 하는 치료제들이 연구 중이며, 일부 초기 연구에서는 긍정적인 결과가 보고되었다. 이러한 연구가 지속될 경우, 단일 치료제보다 병용요법이 더욱 효과적일 가능성이 제기되고 있다. 이와 더불어, 비약물적 치료 방법에 대한 관심도 증가하고 있다. 예를 들어, 인지 훈련, 신체 운동 및 영양 증재와 같은 방법이 노인의 인지 기능을 향상시키고, 인지 저하 위험을 줄이는데 도움이 될 수 있다.

이러한 방법들은 약물 치료만큼 강력한 효과를 나타내지는 않지만, 비용이 적게 들고 접근성이 높다는 장점이 있다.

현재 anti-A β 항체 치료제는 AD 치료에서 의미 있는 진전을 이루었지만, 그 효과는 제한적이며 효능, 안전성 및 접근성을 개선하기 위한 추가 연구가 필요하다. 또한, 이러한 치료제가 인지 기능 저하를 되돌리거나 AD의 진행을 완전히 멈출 수 있다는 증거는 아직 없으나, 인지 기능 및 일상 생활 수행 능력 저하 속도를 늦추는 것이 주요 효과로 확인되었다. 따라서 AD 관리를 위한 포괄적인 접근법의 일부로 고려되어야 하며, 생활습관 개선, 지지 치료 및 기타 약물 치료와 함께 활용될 필요가 있다. 그럼에도 불구하고, 이러한 치료제의 개발은 AD 치료 분야에서 중요한 진전을 이루었으며, 환자와 가족들에게 희망을 제공하는 의미 있는 발전이라고 할 수 있다. 앞으로의 연구와 발전을 통해 더욱 효과적이고 안전한 치료법이 개발되기를 기대한다.

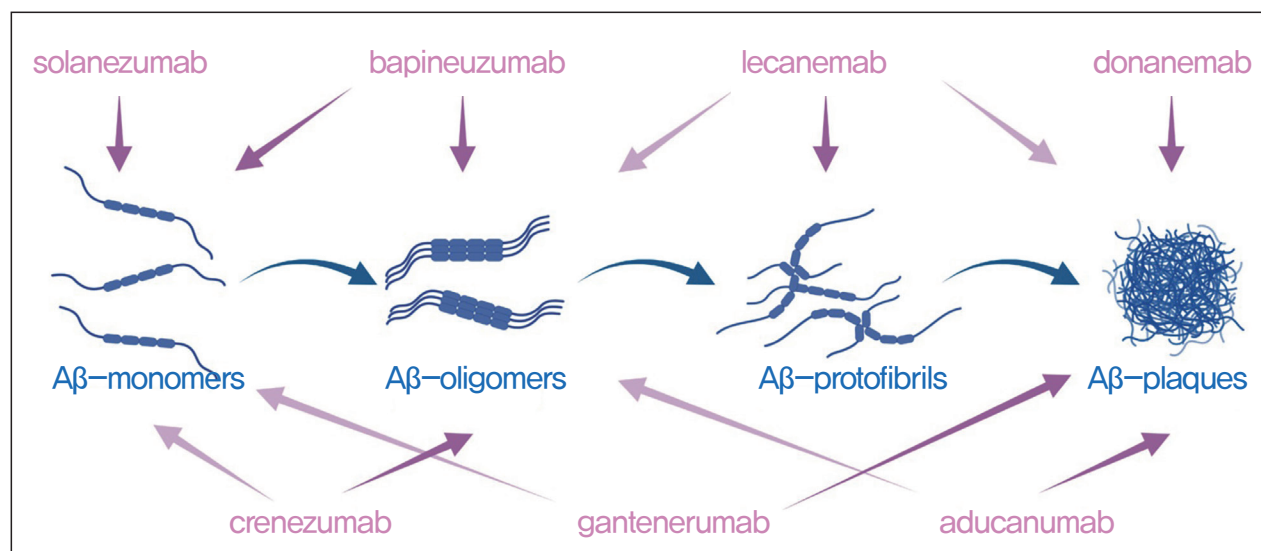


그림 1. 아밀로이드- β 의 서로 다른 형태를 표적으로 하는 다양한 항체들의 개요

2024년에도 아밀로이드-연쇄 가설은 여전히 유효한 가설로 남아 있지만 그 이상도 이하도 아니다.

In 2024, the amyloid-cascade-hypothesis still remains a working hypothesis, no less but certainly no more

Front Aging Neurosci. 2024 Sep 4;16:1459224.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 병리 기전을 설명하는 주요 가설 중 하나인 아밀로이드 연쇄 가설(amyloid-cascade hypothesis)은 1992년에 제안된 이후 많은 연구와 논란의 중심이 되어 왔다. 이 가설은 아밀로이드-베타 단백질의 생성, 응집 및 침착이 AD의 주요 발병 기전이며, 이를 표적으로 하는 치료법이 효과적일 것이라는 전제를 바탕으로 한다. 하지만 최근까지의 연구 결과는 이 가설의 타당성에 의문을 제기하고 있으며, 다양한 대체 가설이 제시되고 있다.

방법

본 연구는 기존의 아밀로이드 연쇄 가설에 대한 비판적 검토와 함께 최근의 임상 및 실험 연구 결과를 종합적으로 분석하였다. 특히, 항아밀로이드 항체 치료제(레카네맵, 도나네맵)의 임상 시험 결과를 중심으로 가설의 유효성을 평가하였다. 또한, AD의 다인자적 병태생리를 고려하여 새로운 접근 방식의 필요성을 강조하였다.

결과

1. 아밀로이드 연쇄 가설은 지난 30년간 AD 연구의 중심에 있었으나, 이를 기반으로 한 치료 전략은 기대만큼의 성과를 거두지 못했다.
2. 항아밀로이드 항체 치료제는 아밀로이드-베타 제거에 일부 효과를 보였으나, 인지 기능 개선 효과는 제한적이었다.
3. 아밀로이드 침착이 AD 발병의 근본 원인이 아니라 질병 과정의 일부일 가능성이 제기되며, 다인자적 기전을 고려한 새로운 연구 패러다임이 필요하다.
4. 유전자 연구 결과, APOE4 등의 위험 인자가 아밀로이드 외의 다양한 경로를 통해 AD 발병에 기여할 수 있음을 시사하였다.

결론

아밀로이드 연쇄 가설은 여전히 유효한 연구 프레임 워크로 남아 있지만, 단일요인으로 AD를 설명하기에는 한계가 크다. 최근의 임상 연구 결과는 아밀로이드 제거가 반드시 인지 기능 개선으로 이어지지 않음을 보여주었으며, 신경 염증, 타우 단

백질 변형, 미토콘드리아 기능 장애 등 다양한 병리 기전의 통합적 접근이 필요하다.

고찰

본 연구는 AD 병리 기전에 대한 기존 패러다임의 한계를 강조하며, 보다 종합적이고 다각적인 연구가 필요함을 시사한다.

향후 연구에서는 단순한 아밀로이드 제거가 아닌, 신경 보호 및 질병 진행 억제 전략을 포함한 다중 표적 치료법 개발이 요구된다. 이러한 패러다임 전환이 이루어진다면 보다 효과적인 AD 예방 및 치료 전략이 마련될 수 있을 것이다.

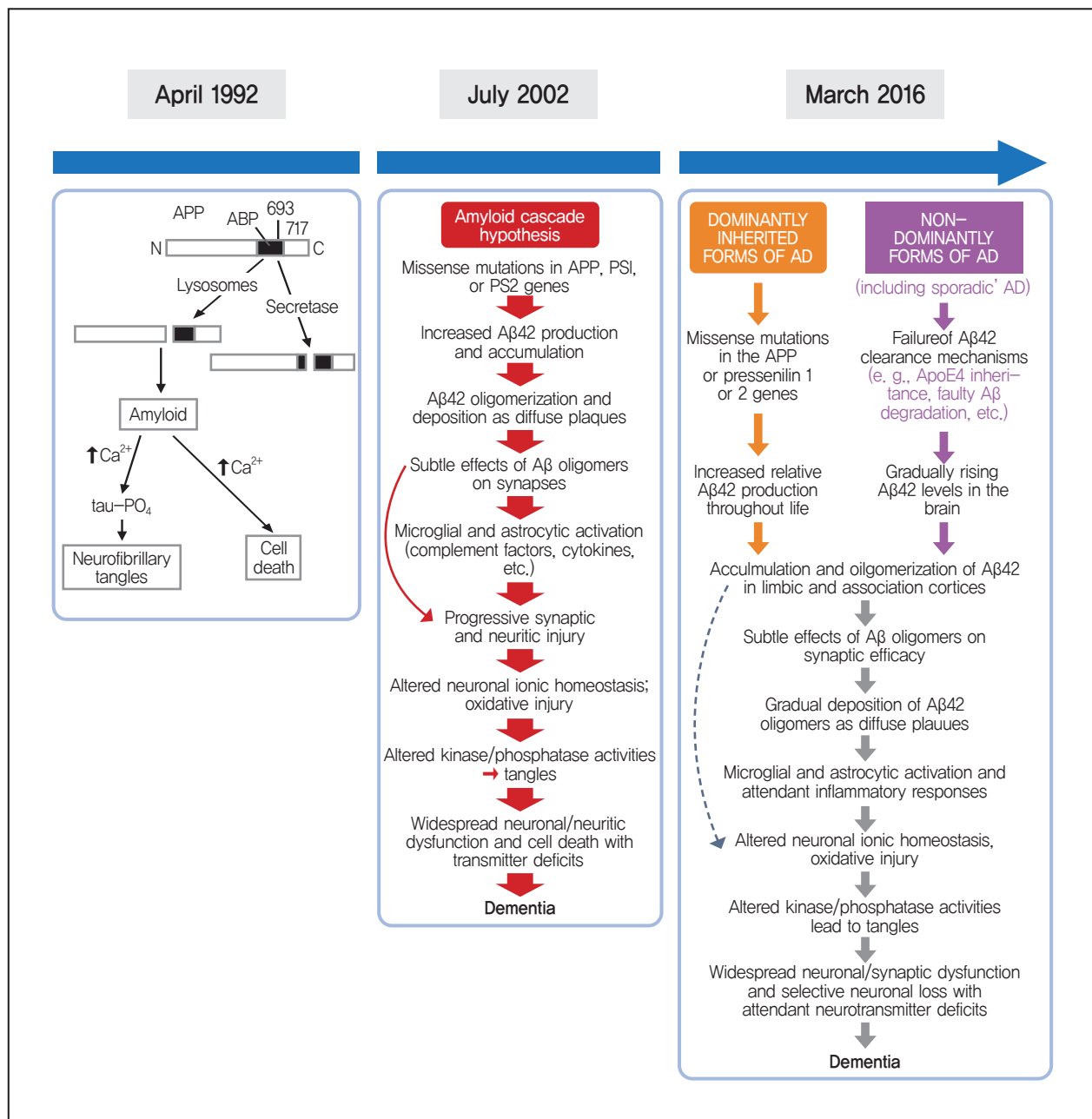


그림 1. 왼쪽 패널: 1992년, 아밀로이드 연쇄 가설이 처음 제안되었으며, 아밀로이드-베타가 AD 병리의 핵심 원인으로 가정되었다. 가운데 패널: 2002년, 가설의 10주년을 맞아 일부 수정이 이루어졌으나, 여전히 아밀로이드-베타가 병리의 초기 핵심요소로 간주되었고, 타우 단백질의 역할은 병원성 요소로 제시되었다. 오른쪽 패널: 2016년, 가설의 25주년을 기념하여 재정립된 모델에서는 유전적 요인과 산발성 AD를 구분하였으나, 결국 동일한 병리적 경로를 따른다는 점을 강조하였다.

알츠하이머병의 아밀로이드 가설과 항체 치료: 녹아내리는 빙하?

Alzheimer’s amyloid hypothesis and antibody therapy: melting glaciers?

Int J Mol Sci. 2024 Mar 31;25(7):3892.

배경

알츠하이머병의 아밀로이드 연쇄 가설은 여전히 유효하지만, 많은 도전에 직면해 있다. 이 가설은 알츠하이머병이 뇌에 아밀로이드-베타 단백질의 축적으로 인해 발

생한다고 제안한다. 이러한 축적이 신경세포 간 신호 전달을 방해하고, 결국 신경세포 사멸로 이어진다는 것이다. 효과적인 항아밀로이드 면역 치료는 아밀로이드-베타 단백질이 이 질병의 원인이라는 가설의 주

장을 입증할 것이다. 미국식품의약국(FDA)은 아두카누맙(aducanumab)과 레카네맙(lecaneumab)이라는 두 가지 항아밀로이드 항체를 승인했으며, 도나네맙(donanemab)은 현재 검토 중이다. 미국식품의약국

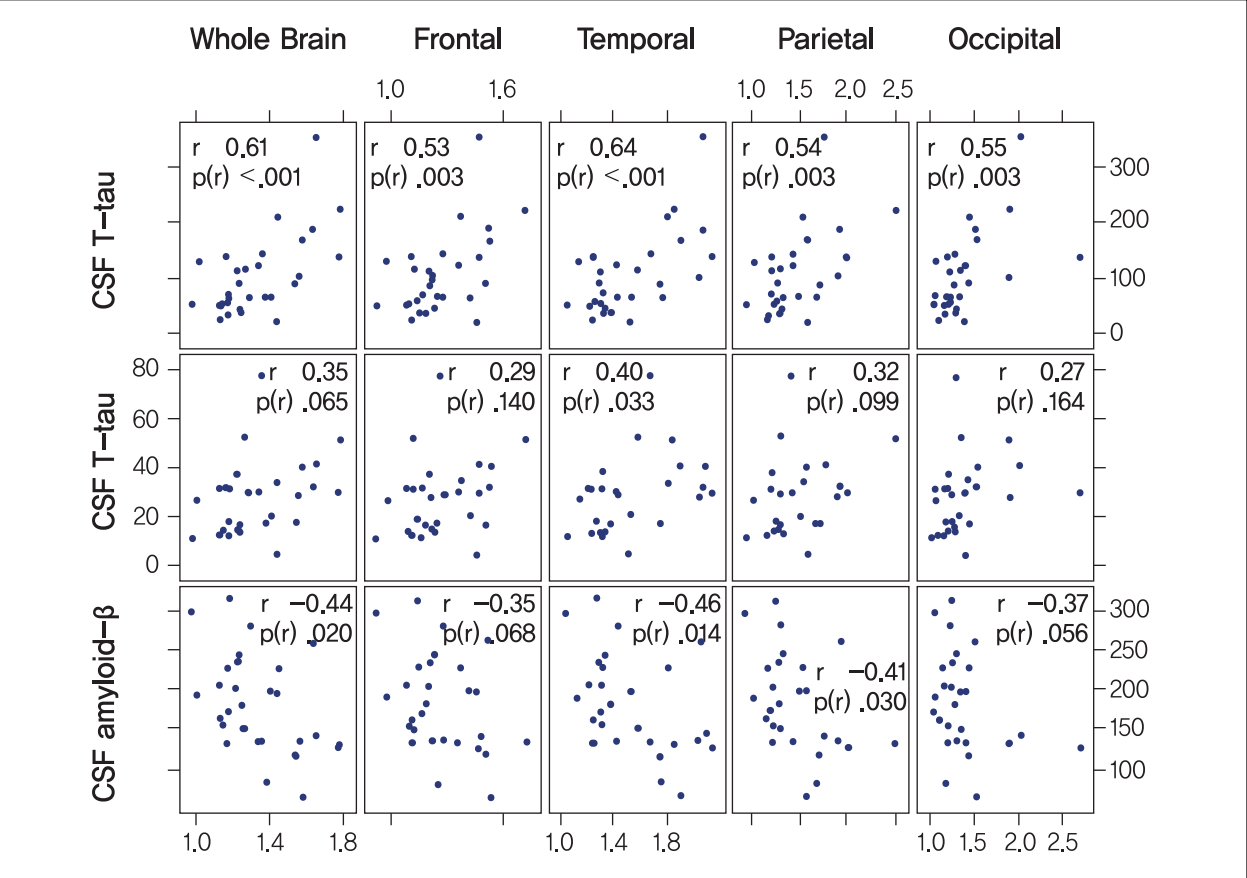


그림 1. [¹⁸F]flortaucipir PET 표준화 섭취값 비율(SUVR)과 뇌척수액(CSF) 바이오마커의 전반적 및 국소적 산점도 그래프
이 연구는 전체 뇌 및 다양한 뇌 영역에서 [¹⁸F]flortaucipir과 CSF 아밀로이드 및 CSF 타우 바이오마커 간의 연관성을 조사한 것이다. 아밀로이드(PET)와 타우(PET), 그리고 임상 평가 간의 상호 관계를 비교한 연구를 살펴보면 개별 환자에서 임상적으로 의미 있는 관계를 나타내는 아밀로이드-PET, 타우-PET, 임상 평가 결과 간의 관계는 발견되지 않았다.

(FDA) 승인의 주요 근거는 치료를 통해 뇌의 아밀로이드 침착이 제거될 것이라는 가정이다. 또한, 레카네맵과 도나네맵은 인지 기능 저하 진행 속도를 통계적으로 일부 지연시키는 것으로 추정된다.

방법

본 연구의 저자들은 최근 여러 연구를 통하여 이러한 항체 치료제의 임상적 효능이 기존 치료법보다 낮을 수 있으며, 임상 시험에서 아밀로이드 양성 환자를 선별하는데 사용된 아밀로이드 PET 영상의 특이성이 부족하다는 점을 지적하였다. 또한, 치료를 통해 실제로 뇌의 아밀로이드가 제

거되는지에 대한 불확실성도 제기하였다.

결과

이러한 문제들은 항아밀로이드 항체 치료법의 효과와 아밀로이드 가설 자체에 대한 의문을 불러 일으키며, 이와 같은 치료법이 뇌에 미치는 부정적 영향에 대한 철저한 조사가 필요하다는 결과를 도출한다.

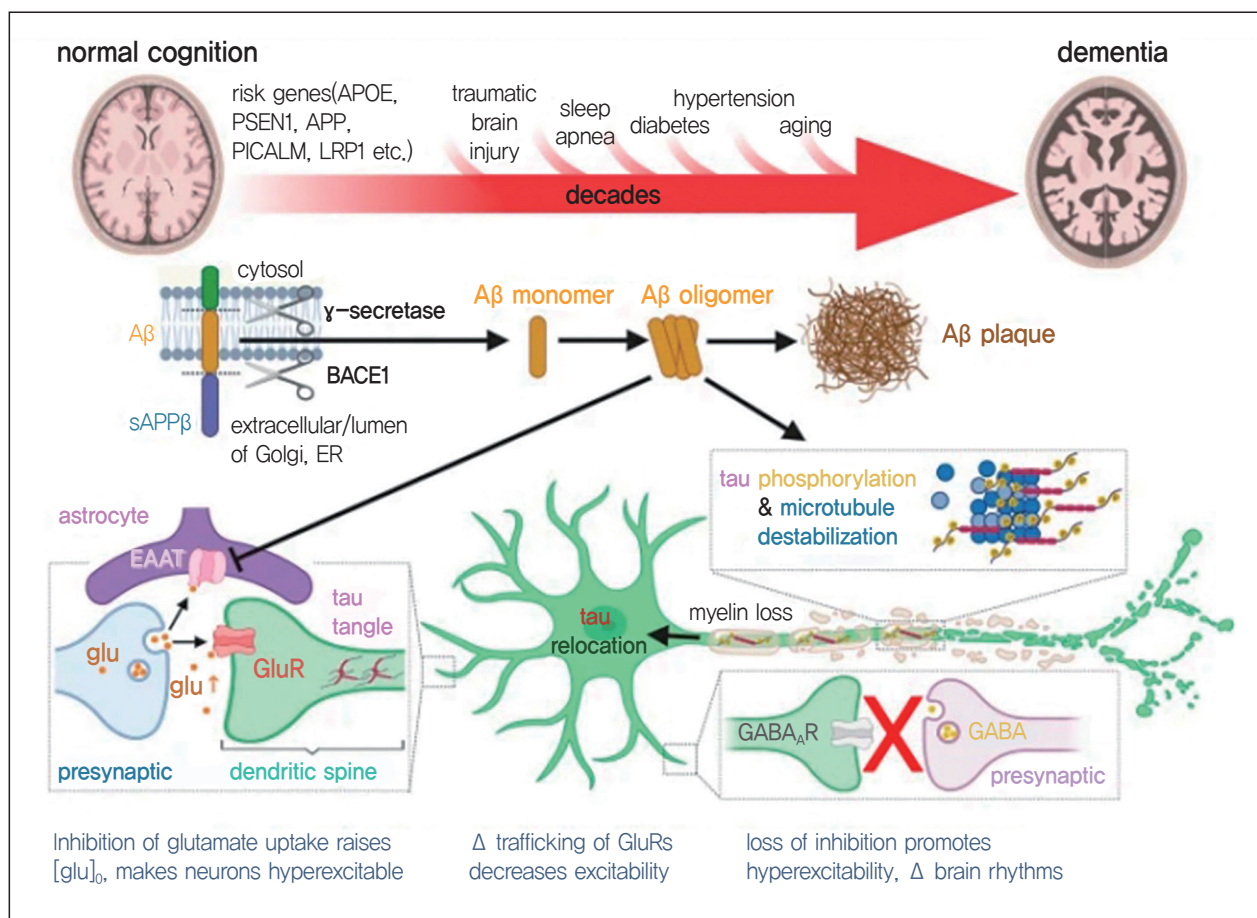


그림 2. 알츠하이머병에서 추정되는 병리생리학적 연관성을 나타낸 도식도

Aβ는 아밀로이드 전구체 단백질(APP)에서 γ분해효소와 β분해효소(BACE1)의 작용에 의해 단량체로 생성되며, 이들은 수용성 올리고머를 형성하여 궁극적으로 아밀로이드 플라크로서 세포 외 침전물을 형성할 수 있다. Aβ 올리고머는 성상교세포 글루타메이트 흡수(EAAT)를 억제하여 시냅스에서 방출되는 글루타메이트(glu)의 작용을 강화한다. 이는 가바 억제 기능의 상실과 함께 일부 뉴런의 과흥분으로 이어진다. Aβ 올리고머는 또한 축삭 신경세포의 축삭 미세소관 관련 타우의 과인산화를 유도하여 타우가 부분적으로 수상돌기로 재분배되어 글루타메이트 수용체의 이동을 방해하고 따라서 흥분과 신경세포 발화를 억제한다. 이러한 시냅스 효과와 Aβ 및/또는 타우에 의한 축삭 마이엘린의 손실은 시냅스가 손실되고 신경세포가 죽기 훨씬 전에 인지 기능 장애를 유발할 수 있다. Aβ 올리고머의 수준과 과인산화된 타우의 수준은 Aβ 플라크의 수준보다 인지 기능 저하와 더 밀접한 상관관계가 있다.

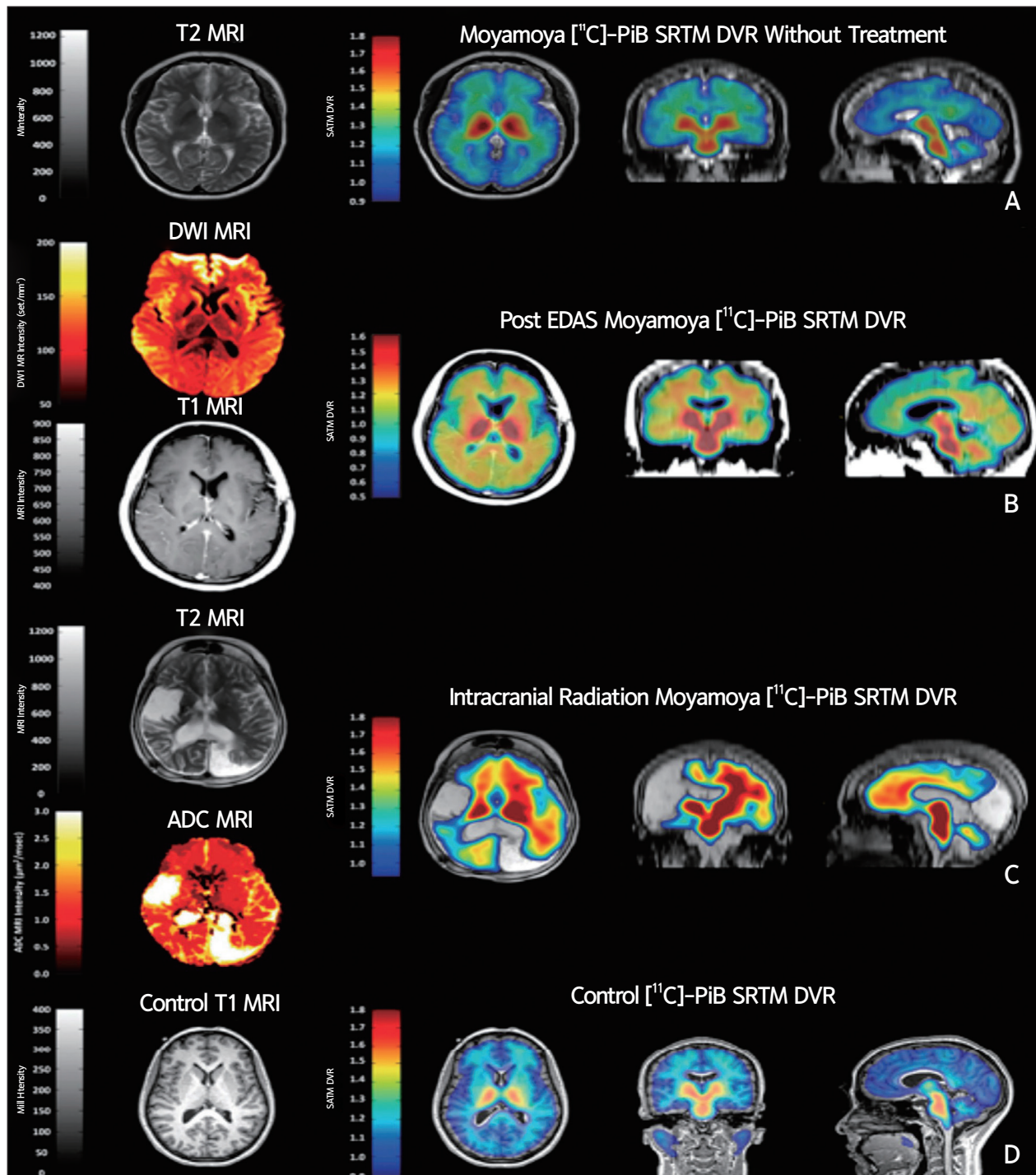


그림 3. $[^{11}\text{C}]\text{PiB}$ 모야모야증후군에서의 만성 염증 신호
 $[^{11}\text{C}]\text{PiB}$ PET 반응은 원래 알츠하이머병의 아밀로이드- β 축적을 평가하는데 사용되지만, 모야모야병과 같은 비알츠하이머질환에서도 염증 반응으로 인해 비정상적인 신호를 보일 수 있다.

결론

본 연구는 알츠하이머병의 '아밀로이드 가설'과 이를 기반으로 한 항체 치료법의 유효성에 대한 비판적 평가를 다루고 있다.

연구를 통해 저자들은 아밀로이드 가설과 이를 기반으로 한 항체 치료법의 타당성

에 대한 현재의 논쟁을 조명한다. 또한, 이러한 접근법의 임상적 유용성과 안전성에 대한 추가적인 검토와 연구를 통해 미래의 노력은 결실을 맺지 못한 아밀로이드 기반 접근법보다 새롭고 더 유망한 선택지에 집중해야 하며, 질병의 본질과 명확하게 관련

된 방법, 즉 인지 상태와 뇌 기능을 결정하기 위한 임상 평가와 FDG-PET와 같은 신경 영상 방법으로 돌아갈 필요성을 강조한다.

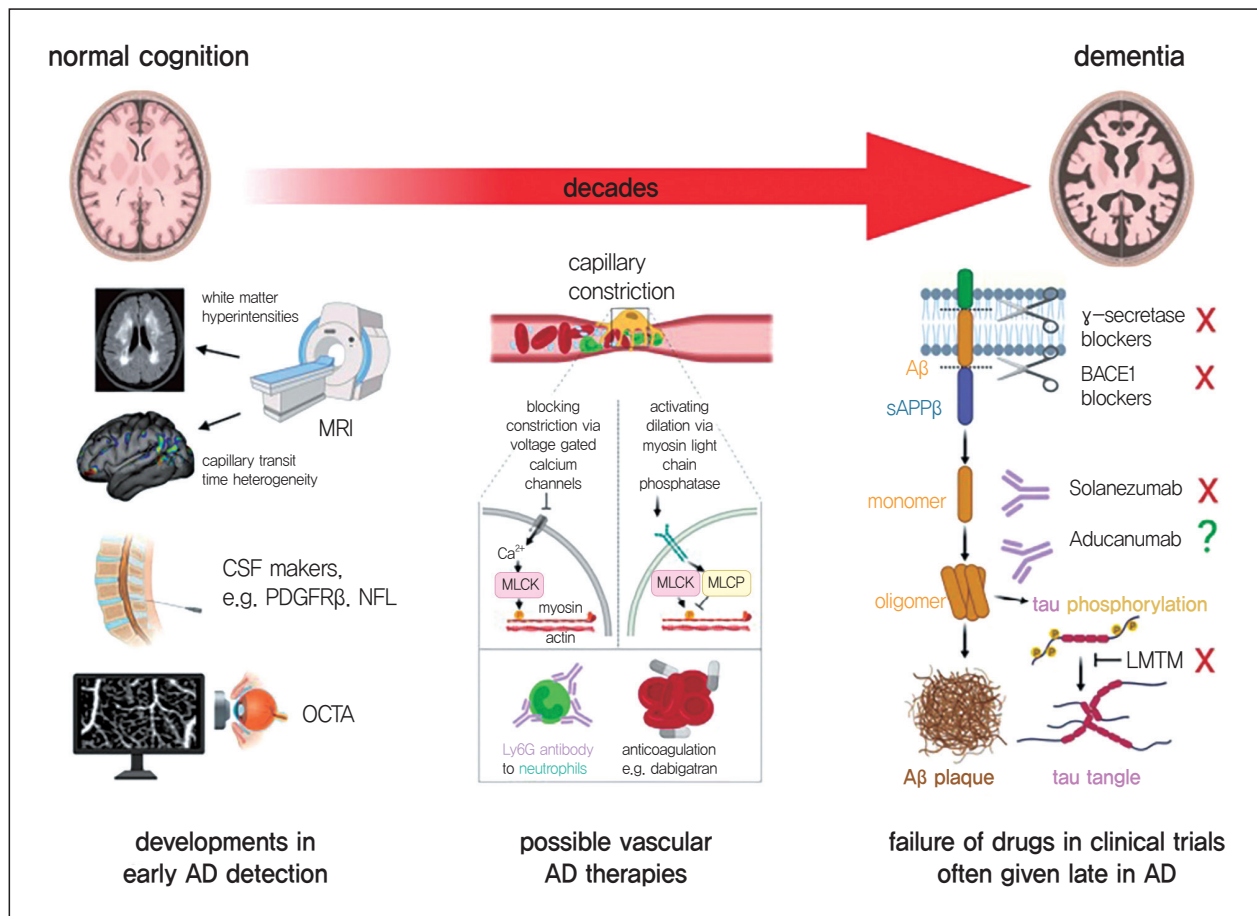


그림 4. 알츠하이머병(AD)에서, 정상 인지 기능에서 치매로의 진행 단계별 진단 및 인지 저하 감소를 위한 개입 방법
그림의 오른쪽 3분의 1은 대부분의 임상 시험이 질병의 비교적 늦은 단계에서 시작됨을 보여준다. 그림의 왼쪽 3분의 1은 알츠하이머병의 조기 발견을 위한 새로운 진단 접근법을 보여준다[MRI를 이용한 백질 고강도 신호(white matter hyperintensities) 및 모세혈관 이동 시간의 이질(capillary transit time heterogeneity) 평가, 뇌척수액(CSF) 내 바이오마커 분석, 비침습적인 망막 모세혈관 영상 기법(OCTA, 광간섭 단층혈관조영술) 활용].
그림의 중앙 3분의 1은 칼슘(Ca²⁺)이 마이오신 가벼운 사슬 키나아제(MLCK)를 활성화하여 세경세포(pericyte) 매개 모세혈관 수축을 유발할 때 발생하는 뇌척수액 흐름 감소를 예방하거나 되돌리기 위한 잠재적 치료법을 보여준다.

Relative vs. Absolute Change

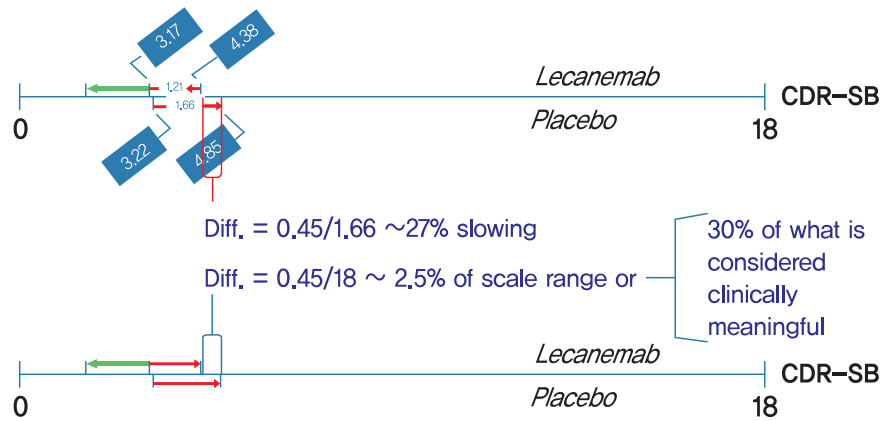


그림 5. 레카네맵(lecaneumab)의 “27% 더 큰 인지 저하 둔화” 효과의 실제 의미

CDR-SB 척도로 측정된 “27% 더 큰 인지 저하 둔화”는 전체 척도 범위의 단 2.5%에 해당하며, 이는 임상적으로 의미 있는 최소 차이 (minimal clinically important difference)의 약 1/3 수준에 불과하다고 최근 한 연구에서 보고되었다. 이 그림은 참고문헌의 데이터를 바탕으로 CDR-SB 척도의 전체 길이를 표시하여, 제약사에서 강조한 “27% 긍정적인 둔화” 효과가 실제로는 매우 적다는 점을 시각적으로 나타낸다. 초록색 화살표는 치료가 실제로 인지 기능을 향상시켰을 경우 나타날 방향을 가리키지만, 현실적으로는 치료를 받았음에도 불구하고 인지 기능이 계속 악화되고 있음을 보여준다(빨간색 화살표). 즉, 레카네맵을 투여받은 환자에서도 인지 저하는 여전히 진행되며, 단지 위약 그룹보다 조금 더 천천히 악화될 뿐임을 알 수 있다.

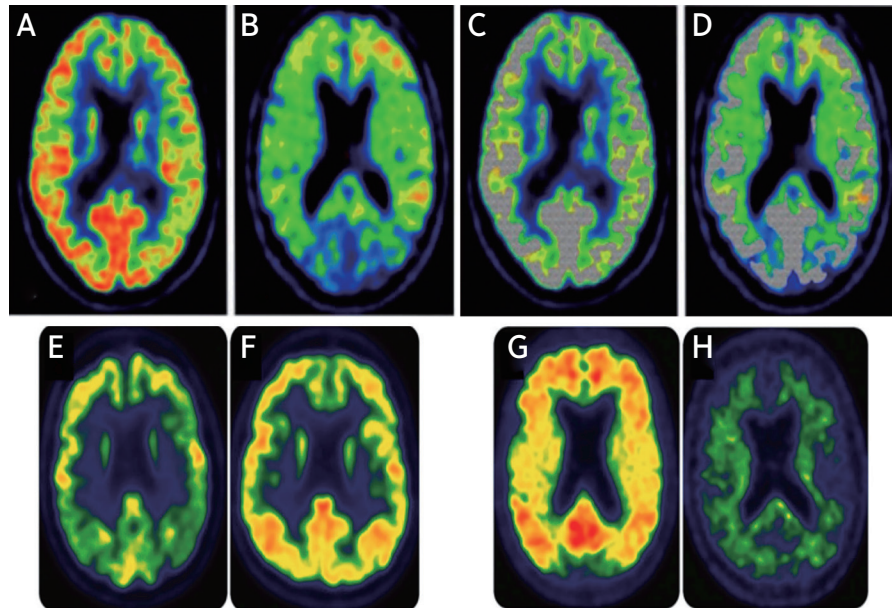


그림 6. 알츠하이머병(AD) 환자의 FDG 및 $[^{11}\text{C}]\text{PIB}$ 섭취의 해부학적 차이

70대 경도 AD 환자의 FDG 섭취(A), $[^{11}\text{C}]\text{PIB}$ 섭취(B), (C)와 (D): FDG 섭취를 나타내는 음영(gray area)을 $[^{11}\text{C}]\text{PIB}$ 영상에 중첩하면, 백질에서의 비특이적 $[^{11}\text{C}]\text{PIB}$ 섭취가 더욱 뚜렷하게 나타난다. (E): 75세 전형적 AD 환자의 FDG 섭취, (F): 71세 정상인의 FDG 섭취, (G): 71세 AD 여성의 $[^{11}\text{C}]\text{PIB}$ 섭취, (H): 93세 정상인의 $[^{11}\text{C}]\text{PIB}$ 섭취

Brainshuttle™ 아밀로이드-베타 항체 융합체 트론티네맵의 비인간 영장류 뇌로의 전달 및 인간에서의 효과적인 용량 예측

Delivery of the Brainshuttle™ amyloid-beta antibody fusion trontinemab to non-human primate brain and projected efficacious dose regimens in humans

MAbs. 2023 Jan-Dec;15(1):2261509.

서론

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 신경퇴행을 늦출 수 있는 질병 치료 약물이 현재 매우 제한적으로 미국식품의약국(FDA)에서 아두카누맵과 레카네맵이 승인되었지만 임상적 효과는 미미한 것으로 평가된다. 치료용 단백질(therapeutic proteins)은 뇌의 면역 시스템을 활용하며, 현재 여러 치료용 항체가 임상 시험 중에 있다. 그러나 혈액-뇌 장벽(blood-brain barrier, BBB) 때문에 항체가 뇌에 접근하는 것이 어렵고, 현재 치료제들의 미미한 임상적 효과의 주요 원인으로 여겨진다. 현재까지 연구된 BBB를 통과하는 항체 전달을 위한 단백질로는 트랜스페린 수용체(transferrin receptor 1, TfR1), 인슐린 수용체(insulin receptor, IR), TMEM30A, Glut-1, Bsg, CD98hc 등이 있다. 그러나 이러한 단백질을 통한 약물 전달이 BBB만 타겟하는 것이 아니고 다른 조직에도 전달되면 심각한 안전성 문제가 생길 수 있기 때문에, 치료 대상과 수용체의 분포를 고려하는 것이 중요하다.

본 연구팀은 “2 + 1” 형식을 사용하여 뇌로 생물학적 치료제를 전달하는 TfR1 기반 기술을 개발한 바 있다. “2 + 1” 형식은

고친화성 타겟 결합을 가능하게 하는 “화물(cargo)” 항체의 이중 결합과 정상적인 세포간 이동(transcytosis)을 유지하기 위한 TfR1에 대한 단일 결합을 말한다(그림 1). 이 방식은 TfR1 결합 모듈을 화물 항체의 Fc C-말단에 결합시켜, 항원 결합 조각(antigen-binding fragment, Fab)의 팔이 TfR1을 발현하는 세포 표면에서 멀리 떨어

지게 하여 Fc-감마 수용체가 효과 세포에서 응집되는 것을 방지한다. 이러한 구조적 간섭(steric hindrance)은 Fc 효과 기능을 억제하게 되며, 그 결과로 이 “2 + 1” 형식의 분자는 기존의 Fc-기반 항체들이 겪었던 전신적인 부작용 없이 안전성이 향상될 수 있다.

트론티네맵(trontinemab)은 간테네루

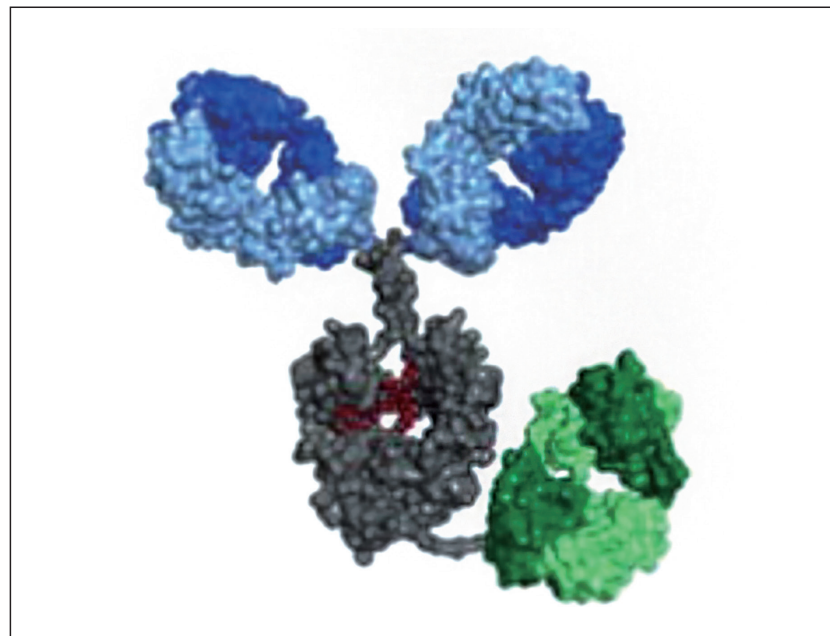


그림 1. Trontinemab의 분자 형식

녹색=anti-TfR1 cross-Fab; 회색=Fc component of IgG1;
파란색=Fab arms of IgG1; 빨간색=glycan

맵의 보완 결정 영역(complementary-determining regions, CDRs)과 새로운 Tfr1 결합 모듈을 기반으로 개발된 인간 용 치료 항체로 여기에서는 NHP(non-human primates)에서 임상 후보 물질인 트론티네맵의 수용체 매개 혈액-뇌 장벽(BBB) 통과 특성 및 전임상 개념 증명 연구를 설명하고자 한다. NHP는 Aβ 플라크가 없어 약리학(PK)/약리역학적(PD) 평가나 타깃 결합 평가가 불가능하기 때문에, 이 연구에서 얻은 뇌 농도 시간 변화 데이터를 사용하여 트론티네맵의 변환 가능한 PK/PD 모델을 구축하고, 간테네루맵의 임상에서 확립된 플라크 제거 프로파일을 사용하였다. 이 모델은 트론티네맵의 임상 개발을 지원하는 모델 기반 약물 개발(model-informed drug development, MIDD) 프레임 워크로 확장되었다. 또한 첫 번째 인간 임상 시험인 단일 상승 용량, 1상 임상 시험의 용량 정당화를 가능하게 했으며, 이후 단계의 임상 시험에서 모델 기반 용량 선택 플랫폼을 정의하는데 도움이 되었다.

결과

Human Tfr1-directed trontinemab 개발

트론티네맵 분자는 “2 + 1” 이중특이성 단클론 항체로 설계되어, 아밀로이드 단백질(β-amyloid, Aβ) 플라크에 이중 결합하고 Tfr1에 단일 결합한다. 이 분자는 fibrillar Aβ에 대해 비슷한 친화도로 결합하며, 인간 AD 뇌 절편의 Aβ 플라크에도 결합하는 패턴을 보여 간테네루맵과 유사한 결합 친화도와 선택성을 유지함을 보여주었다. 트론티네맵의 Tfr1 결합 부위는

인간 Tfr1의 재조합 외부 도메인과 호로-트랜스페린의 미리 형성된 복합체에 단일 결합 모드로 결합하며, 내인성 리간드와 Tfr1의 상호작용을 방해하지 않는다. 트론티네맵의 NHP Tfr1에 대한 친화도는 인간 Tfr1에 대한 친화도와 비교해 2배 미만의 차이를 보였다. 간테네루맵과 트론티네맵은 모두 Aβ 존재 하에서 선행 활성화된 단핵구에서 유도된 사이토카인 분비를 통해 효과 세포를 동일하게 활성화하였다. 동일한 구조를 가진 단일 결합 분자 서열은 기존의 단클론 항체들이 주목할 만한 플라크 제거를 보이지 않았던 용량에서 마우스 AD 모델에서 효율적으로 플라크를 제거한 바 있었다.

NHP 안전성 평가

트론티네맵과 간테네루맵은 NHP 두 그룹에 각각 단일 정맥 주사(IV)로 투여되었고, 임상 평가, 임상 병리학, 해부학적 병리학, 면역형광 분석을 시행하였다. 트론티네맵 10 mg/kg IV 또는 간테네루맵 20 mg/kg의 투여는 tolerable하였고, 트론티네맵 10 mg/kg 단일 투여 후 몇몇 동물에서 최소한의 망상적혈구 수치 감소와 같은 일시적인 적혈구 파라미터 변화가 관찰되었으나 의미 있는 사이토카인 분비는 관찰되지 않았으며, 급성 주입 반응의 증거도 없었다.

약리학적 분포(PK)

시험 화합물의 농도는 혈장, 뇌척수액(CSF), 조직 균질화액에서 효소결합면역흡착법(ELISA)을 사용하여 측정하였으며, 이는 원래의 간테네루맵 및 트론티네맵 분자에서 간테네루맵의 CDRs를 감지한다.

모든 트론티네맵 처리 동물은 336시간 지점에서 약물에 대한 항체(ADAs)가 양성으로 나타났고, 혈장 농도의 감소는 이 시간 지점에서 ADA 발견과 일치하였다.

트론티네맵의 매개 변수는 단클론 항체에 대해 일반적이었지만, 청소율은 신시아몰구 원숭이에서 일반적인 범위(0.21~0.5 mL/h/kg)보다 높았다. 특히, 1.01 mL/h/kg의 트론티네맵은 이 연구에서 간테네루맵(0.537 mL/h/kg)보다 약 두 배 높은 청소율을 보였다.

뇌 흡수 및 모델링

트론티네맵과 간테네루맵의 뇌 흡수 매개 변수는 혈장 PK 모델을 기반으로 한 선형 일체형 모델을 사용하여 피질, hippocampus, 선조체, 소뇌, CSF에서 추정되었다. 뇌 조직과 CSF에서의 배출 반감기는 10~20시간 범위에 있었으나 CSF의 간테네루맵은 약 3배 긴 반감기를 보였고, 트론티네맵의 CSF에서의 값은 뇌 조직에서의 값과 일치했다.

트론티네맵과 간테네루맵의 뇌 흡수를 정량화하기 위한 다양한 지표가 고려되었다(그림 2). 뇌 분포 계수(Kp)는 뇌의 외부 혈관 농도의 곡선 아래 면적(AUC)을 혈장 AUC와 비교하며, 모델에서 직접 추정되었다. 트론티네맵의 Kp값은 약 0.5%로 추정되었으며, 다양한 뇌 조직에서 간테네루맵보다 7배(소뇌)에서 33배(선조체) 더 높았다. 반면, 트론티네맵의 CSF 흡수는 간테네루맵보다 약간 낮은 것으로 보였다. 중요한 점은 Kp로 정량화된 뇌 흡수의 향상이 Brainshuttle™ 개념이 실제로 혈액-뇌 장벽(BBB)을 극복했음을 증명하였다는 것이다. 주어진 용량에 대해 뇌 노출의 순 이

득을 추정하려면, 트론티네맵의 빠른 전신 청소율을 고려해야 한다. 결과적으로, 순 AUC 이득은 뇌 흡수의 AUC 비율로 설명할 수 있다(그림 2)에 “AUC gain”으로 표기됨). 뇌 조직에서의 AUC 이득은 3.77(소뇌)에서 17.5(선조체) 사이였으며, CSF에서는 AUC 이득이 0.41로 훨씬 낮았지만, 간테네루맵 데이터의 높은 변동성으로 인해 추정에 대한 신뢰도가 다소 낮았다. 주어진 용량에 대해 트론티네맵과 간테네루맵의 최대 농도 비율은 9.46(소뇌)에서 43.5(선조체) 사이였다. 흥미롭게도, 뇌 영

역별 AUC 이득 비율의 차이는 주로 소뇌에서 선조체보다 3배 높은 간테네루맵 노출과 관련이 있으며, 트론티네맵의 부분별 노출은 더 균일하게 분포되어 있었다(소뇌보다 선조체에서 약 1.5배 높은 노출).

Brainshuttle™ 접근법의 이득은 뇌의 깊은 구조에서 가장 뚜렷하게 나타나는 것이 주목할 만한 부분이었다.

뇌 조직 분포의 이미지를 통한 면역형광 분석

트론티네맵과 간테네루맵의 뇌 내 분포는 단일 IV 투여 후 여러 시간 지점에서 신시아물구 원숭이의 뇌에서 두 가지 면역형광 면역조직화화법을 사용하여 평가되었다. 평가된 뇌 영역은 피질, 해마, 선조체, 소뇌 및 맥락총막이 포함되었다.

트론티네맵은 4시간 지점에서 혈관 내 공존(vascular co-localization)을 보였고, 24시간 지점에서는 혈관 및 뇌조직(혈관 기저막을 넘는 신호) 내 공존(vascular and

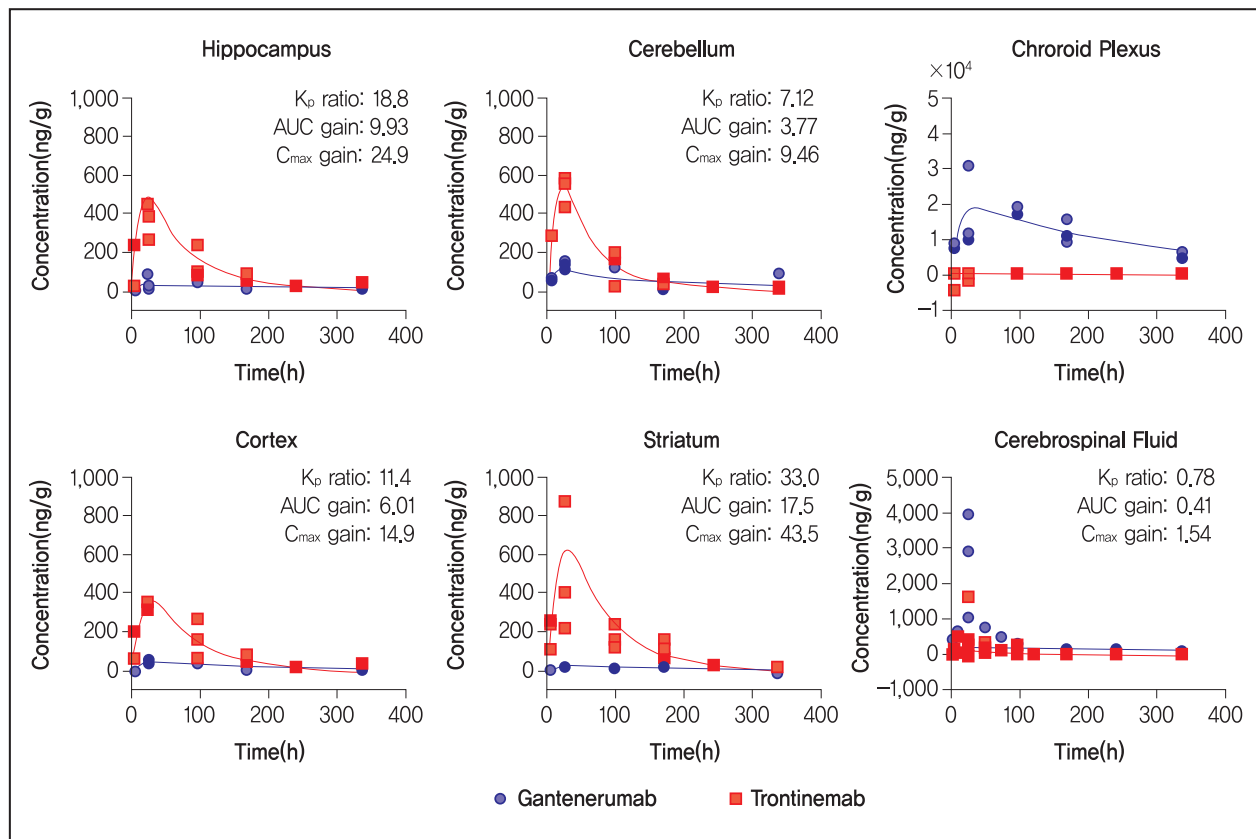


그림 2. 비인간 영장류(NHP)에서 간테네루맵(파란 원)과 트론티네맵(빨간 사각형)의 뇌 농도를 모델 시뮬레이션(선)과 함께 관찰한 결과 해마, 소뇌, 맥락총막, 피질, 선조체, 뇌척수액(CSF)에서의 항체 농도를 투여 후 336시간까지 표시함. 그래픽 표현을 위해 관찰된 농도는 잔여 혈장의 기여를 순진한 접근 방식으로 보정하여 일부 농도가 음수로 표시됨. K_p 비율, AUC 이득, C_{max} 이득은 맥락총막에 대해서는 평가되지 않음. AUC는 곡선 아래 면적, C_{max}는 최대 농도, K_p는 뇌 분포 계수, h는 시간, NHP는 비인간 영장류.

parenchymal co-localization)을 나타내었다. 트론티네맵은 96시간 지점에서도 약한 혈관 및 뇌조직 공존을 보였으며, 이는 트론티네맵의 최신 시간 지점 평가에서 관찰되었다. 이 면역형광 분석에서는 20 mg/kg의 단일 투여 후 타깃이 없는 상태에서 간테네루맵의 뇌 조직 내 외부혈관 신호를 감지할 수 없었다. 유의미한 형광 신호는 혈류가 좋지 않은 부위의 혈관과 맥락총막에서만 관찰되었다. 이 결과는 트론티네맵이 간테네루맵에 비해 뇌혈관 및 뇌조직으로의 흡수가 증가했음을 보여준다. 트론티네맵의 뇌조직 염색을 더 자세히 분석하기 위해 추가적인 삼중 면역형광 분석이 선택된 조직 절편에 대해 수행되었다. 이 분석에서는 트론티네맵이 혈관(콜라겐 IV)과 미세아교세포(IBA1)와 공존하는 것으로 나타났다(그림 3).

변환 가능한 PK/PD 모델

〈그림 4〉는 간테네루맵 또는 트론티네맵 치료 후 PET에서 보이는 아밀로이드 병리 조건[표준화 흡수값 비율(SUVR)]에 대한 인간 환자 프로필을 시뮬레이션한 결과를 제시하였다. 새로운 뇌 노출 기반 PK/PD 모델은 간테네루맵에 대한 원래 모델과 거의 동일한 결과를 도출했으며, 짧은 시간대에서만 약간의 차이가 나타났지만 장기적인 경향은 동일하였다.

4주마다 600 mg의 간테네루맵을 투여한 것과 동일한 아밀로이드 감소 효과는 4주마다 210 mg의 트론티네맵을 투여하여 얻을 수 있으며, 1년 동안 20%의 감소 효과가 축적될 것으로 예측되었다.

토론

트론티네맵은 human TfR1을 목표로 한 Brainshuttle™ 모듈을 결합한 이중 특이성 항체로, Aβ 플라크에 이중 결합하고 TfR1에 단일 결합하여 뇌로의 전달을 향상시킨다. 트론티네맵은 기존 IgG와 비교해 더 빠른 혈장 청소율을 보이며, 면역원성(ADA)에 의한 영향을 확인할 수 있었다.

NHP 모델에서 트론티네맵은 뇌혈관과 조직으로의 효율적인 흡수를 보여주었으며, 이를 통해 혈액-뇌 장벽을 넘는 효율적인 약물 전달이 가능함을 입증하였다.

트론티네맵은 간테네루맵과 비슷한 아밀로이드 감소 효과를 보였으며, 향후 인간 대상의 임상 시험에서 이 효과를 검증할 예정이다.

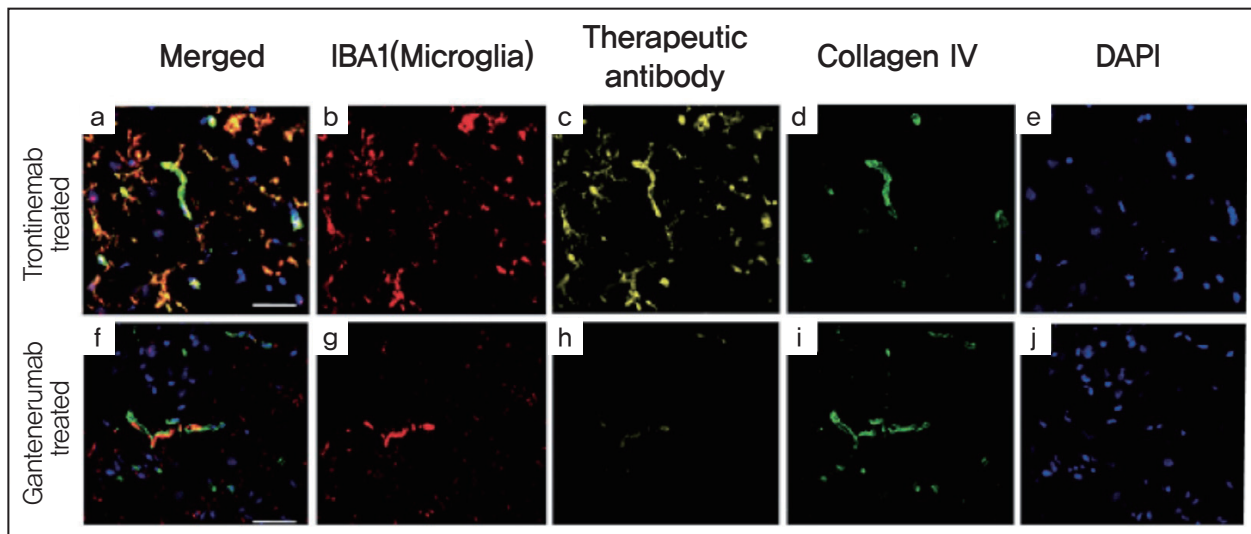


그림 3. 트론티네맵(상단) 또는 간테네루맵(하단)을 단일 IV 주사한 후 24시간 경과한 신시안몰구 원숭이 피질 뇌 절편의 삼중 면역형광 면역형광 이미지는 뇌 절편에서 24시간 후 미세아교세포(IBA1, 빨간색), 치료 항체(항-이디오타입, 노란색), 혈관 기저막(콜라겐 IV, 초록색) 및 핵(DAPI, 파란색) 염색의 위치를 보여줌. 투여 후 24시간에 간테네루맵은 혈관에 제한되었으며(콜라겐 IV와 공존), 트론티네맵은 혈관 외에도 뇌조직에 존재하며(IBA1와 공존), 뇌 실질에도 분포함. 면역염색은 Ventana Discovery Ultra 자동 염색기를 사용하여 수행되었다. DAPI는 4',6-diamidino-2-phenylindole, IBA1은 이온화 칼슘 결합 조정 단백질.

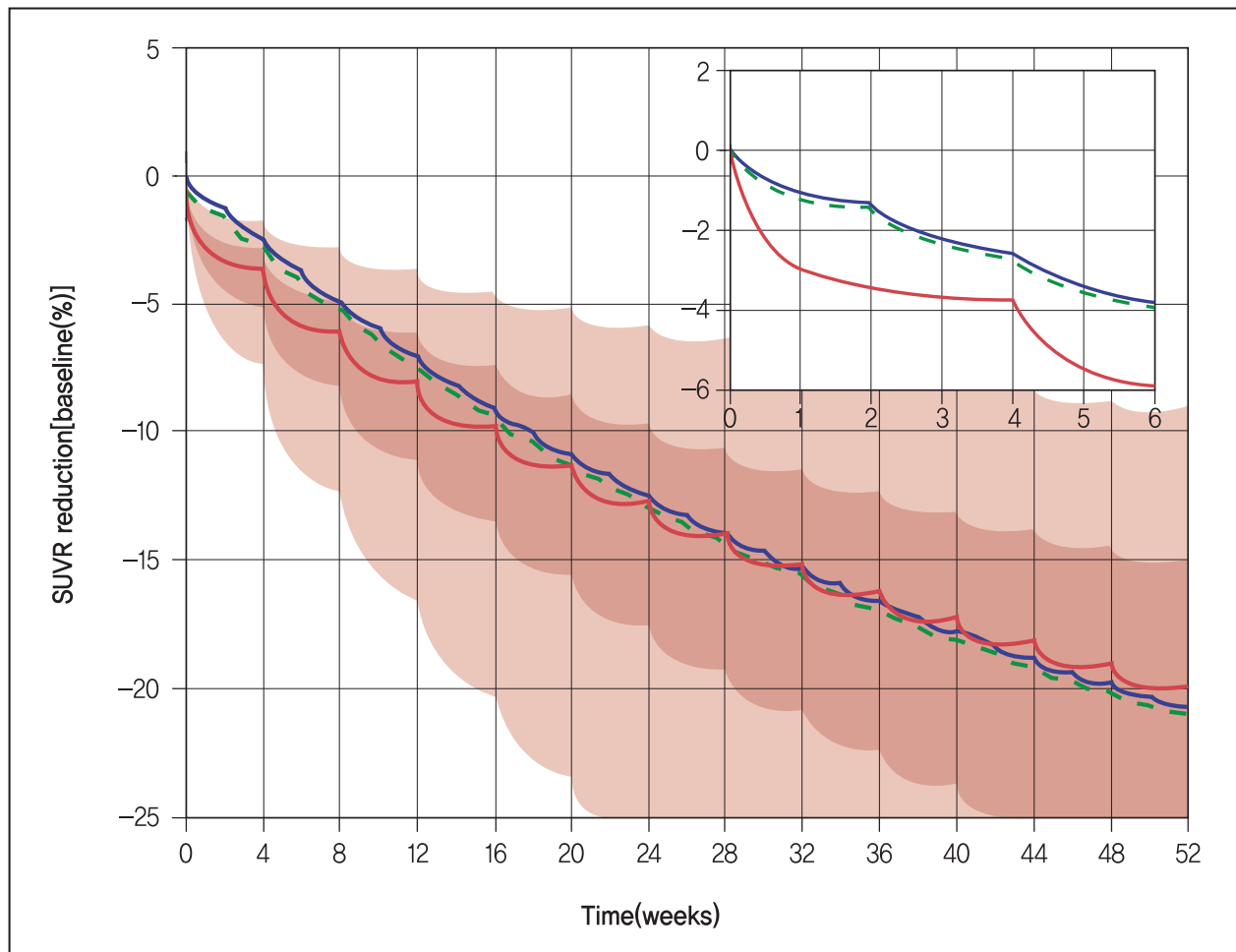


그림 4. 모델 기반 아밀로이드 부하 감소(PET SUVR)의 비교. 4주마다 600 mg 간테네루맵을 투여(2주마다 300 mg IV 간테네루맵, 파란색 선)하거나 4주마다 210 mg 트론티네맵을 투여(빨간색 선과 음영 처리된 신뢰 구간)한 후 피질에서의 변화
 그래프는 시간이 지남에 따라 시뮬레이션된 SUVR 감소를 보여주며, 삽입된 그래프는 첫 6주 동안의 동적 변화를 나타냄. 간테네루맵에 대해서는 원래의 혈장 노출 기반 모델(점선 초록색 선)과 변환된 뇌 노출 기반 모델(파란색 선)이 밀접하게 일치함. 선택된 투여요법에 대해, 1년 동안 트론티네맵과 간테네루맵에서 비슷한 아밀로이드 감소가 예측됨. 변환 불확실성[90%(연한 빨간색)과 50%(어두운 빨간색) 신뢰구간, 빨간색으로 음영 처리]은 혈장 청소율과 뇌 분포 계수의 실제 전형적인 값이 예측된 값의 두 배 이내일 확률이 90%임을 가정하여 보여줌. 삽입된 그래프는 첫 6주 동안의 동적 변화.